TEMA 4

1. La empresa ALELSA dispone de un terreno valorado en 100 millones de u.m., un edificio que importa 50 millones de u.m., maquinaria valorada en 25 millones y elementos de transporte por un valor total de 12 millones. Además, su inventario de materias primas, productos semielaborados y productos terminados totaliza 30 millones. Tiene una cuenta corriente bancaria con un saldo de 400.000 u.m. y 600.000 u.m. en caja y sus clientes le deben 2 millones. Debe la cuarta parte del terreno y la mitad del edificio. Estas deudas vencen dentro de 5 años. Además, para la adquisición de la maquinaria obtuvo un crédito a largo plazo que importa 12 millones. Por último, tiene un crédito bancario a corto plazo de 700.000 u.m. y debe a sus proveedores 300.000 u.m.

a) ¿Cuánto vale su activo?
b) ¿Cuánto importan sus recursos ajenos?
c) ¿Cuánto vale el patrimonio de la empresa? Comprueba el cumplimiento de la ecuación del patrimonio.
d) Redacta el balance de la empresa ordenado por masas patrimoniales.

ACTIVO		PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
TERRENO	100	CAPITAL	157
EDIFICIO	50	PRES. L/P	50
MAQUINARIA	25	CRED. L/P	12
EL.TRANS.	12	CRED. C/P	0,7
EXISTENCIAS	30	PROVEED.	0,3
C/CORRIENTE	0,4		
CAJA	0,6		
CLIENTES	2		
	220		220

ACTIVO = 220 MILLONES

REC. AJENOS = 50+1+0,7+0,3 = 63 MILLONES

PAT. NETO = CAPITAL = 157 MILLONES

ECUACIÓN

ACTIVO = 200 = PAT. NETO (157) + PASIVO (63)

2. Al principio de un ejercicio económico (01/01/21), el patrimonio de una empresa comercial está integrado por las siguientes partidas:

Cuenta	Saldo (€)
Elementos de transporte	120.000
Mobiliario	72.000
Amortización acumulada del inmovilizado material	39.000
Mercaderías	480.000
Clientes, efectos comerciales a cobrar	94.000
Bancos e instituciones de crédito, cuenta corriente a la vista, euros	41.000
Caja, euros	13.000
Capital	500.000
Deudas a largo plazo	113.000
Proveedores	168.000

Elabore el balance de la empresa ordenado por masas patrimoniales. Calcula el fondo de maniobra.

A lo largo del ejercicio se han producido tres operaciones:
a) Se paga a través del Banco 40.000€ de la deuda con proveedores.
b) Se cobra en efectivo el 25% los efectos comerciales a cobrar.
c) La deuda a largo plazo se transforma a deuda a corto plazo.

Elaborar el nuevo balance de situación generado (31/12/21). Calcula el fondo de maniobra e interpreta el resultado.

EJERCICIO Nº2

bienes y derechos de cobro | obligaciones de pago

ACTIVO (Estructura económica)					PASIVO (Estructura financiera)		
	Nº	Nombre	valor				
ACTIVO NO CORRIENTE	200	TERRENO	0 €		Capital	500.000 €	PASIVO NO CORRIENTE
	216	Mobiliario	72.000 €		Reservas	0 €	
	218	Elmto. De transporte	120.000 €		Préstamo l/p	0 €	
	211	Amortización acumulada	-39.000 €		Credito a l/pl	113.000 €	
	300	Mercaderías	480.000 €			0	
	430	Clientes	94.000 €		Proveedores	168.000 €	
ACTIVO CORRIENTE	572	Banco	41.000 €		Credito a c/pl	0 €	PASIVO CORRIENTE
	570	Caja	13.000 €				
		TOTAL ACTIVO	781.000 €		TOTAL PASIVO	781.000 €	

FONDO DE MANIOBRA = (480000 + 94000 + 41000 + 13000) -168000 = 460000

bienes y derechos de cobro | obligaciones de pago

ACTIVO (Estructura económica)					PASIVO (Estructura financiera)		
	Nº	Nombre	valor				
ACTIVO NO CORRIENTE	200	TERRENO	0 €		Capital	500.000 €	PASIVO NO CORRIENTE
	216	Mobiliario	72.000 €		Reservas	0 €	
	218	Elmto. De transporte	120.000 €		Préstamo l/p	0 €	
	211	Amortización acumulada	-39.000 €		Credito a l/pl	0 €	
	300	Mercaderías	480.000 €			0	
	430	Clientes	70.500 €		Proveedores	128.000 €	
ACTIVO CORRIENTE	572	Banco	1.000 €		Credito a c/pl	113.000 €	PASIVO CORRIENTE
	570	Caja	36.500 €				
		TOTAL ACTIVO	741.000 €		TOTAL PASIVO	741.000 €	

25 % efectos comerciales a cob	23.500 €	FONDO DE MANIOBRA	347.000 €
50% deuda proveedores	84.000,00 €		

FONDO DE MANIOBRA = (480000 + 70500 + 1000 + 365000) -(128000 +113000) = 347000

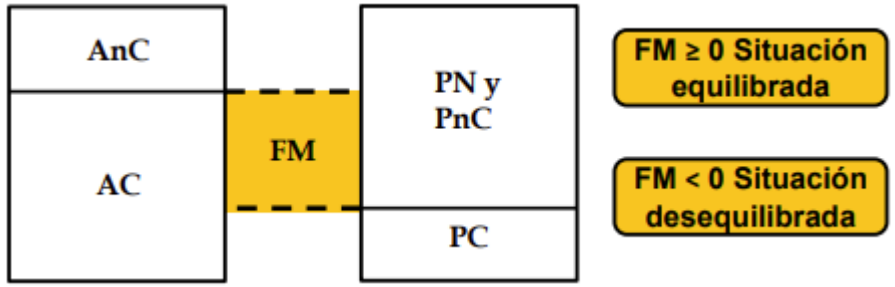
5. Una empresa presenta un balance con la siguiente situación:

Activo			Patrimonio neto y pasivo	
Inmovilizado	11.000		Fondos propios	10.000
Existencias	5.000		Pasivo no corriente	6.000
Realizable	2.500		Pasivo corriente	4.000
Disponible	1.500			
Total	20.000		Total	20.000

Calcular el fondo de maniobra y los ratios de liquidez, garantía y calidad de la deuda. Interpretar los resultados.

Se puede calcular como:

- **FM = AC - PC**
- **FM = (PN + PnC) - AnC**



FM ≥ 0 Situación equilibrada

FM < 0 Situación desequilibrada

RATIO	CÁLCULO	SIGNIFICADO	VALOR ÓPTIMO ORIENTATIVO
DISPONIBILIDAD (D)	$\frac{Disponible}{Pasivo\ corriente}$	Capacidad de cubrir deudas con los saldos más líquidos	(0,3-0,4)
TESORERÍA (T)	$\frac{Realizable + Disponible}{Pasivo\ corriente}$	Liquidez inmediata	(1,1-2)
LIQUIDEZ (L)	$\frac{Activo\ corriente}{Pasivo\ corriente}$	Hacer frente a deudas a c/p	(1,5-1,8)
GARANTÍA (G)	$\frac{Activo}{Pasivo}$	Hacer frente a todas las deudas. Solvencia a l/p	(1,7-2)
ENDEUDAMIENTO (E)	$\frac{Pasivo}{Patrimonio\ neto + Pasivo}$	Grado de dependencia respecto a la financiación ajena	(0,2-0,6)
CALIDAD DE LA DEUDA (C)	$\frac{Pasivo\ corriente}{Pasivo}$	Porcentaje del pasivo corriente	(0,2-0,5)

$$FM = AC - PC$$

$$FM = PN + PNC - ANC$$

FM = 9.000 – 4.000 = 5.000

FM = 10.000 + 6.000 – 11.000 = 5.000

FM > 0 Equilibrio financiero

Activo			Patrimonio neto y pasivo	
Inmovilizado	11.000		Fondos propios	10.000
Existencias	5.000		Pasivo no corriente	6.000
Realizable	2.500		Pasivo corriente	4.000
Disponible	1.500			
Total	20.000		Total	20.000

Ratio de liquidez (L) = $\frac{Activo\ corriente}{Pasivo\ corriente} = \frac{9.000}{4.000} = 2{,}25$ Exceso de liquidez. Se podría invertir algunos activos para obtener una rentabilidad

Ratio de garantía (G) = $\frac{Activo}{Pasivo} = \frac{20.000}{10.000} = 2$ Buena solvencia para hacer frente a todas las deudas

Ratio de calidad (C) = $\frac{Pasivo\ corriente}{Pasivo} = \frac{4.000}{10.000} = 0{,}4$ Buena estructura de la deuda. Porcentaje de la deuda que hay que pagar a corto plazo

3. Una empresa presenta los siguientes elementos patrimoniales, expresados en €:

Cuenta	Saldo (€)
Reservas voluntarias	48.000
Edificios	300.000
Mercaderías	27.000
Amortización acumulada del inmovilizado material	40.200
Bancos e instituciones de crédito, cuenta corriente a la vista, euros	36.000
Deudores	9.000
Deudas a c/p	12.000
Clientes	15.000
Mobiliario	15.000
Capital	270.000
Proveedores	16.200
Terrenos y bienes naturales	60.000
Elementos de transporte	22.800
Deudas a largo plazo	60.000
Proveedores, efectos comerciales a pagar	10.200
Proveedores de inmovilizado al/p	33.600
Caja, euros	1.200
Equipos para procesos de información	4.200

Se pide: el balance de la empresa ordenado por masas patrimoniales y el fondo de maniobra.

3. Una empresa presenta los siguientes elementos patrimoniales, expresados en €:

Cuenta	Saldo (€)
Reservas voluntarias	48.000
Edificios	300.000
Mercaderías	27.000
Amortización acumulada del inmovilizado material	40.200
Bancos e instituciones de crédito, cuenta corriente a la vista, euros	36.000
Deudores	9.000
Deudas a c/p	12.000
Clientes	15.000
Mobiliario	15.000
Capital	270.000
Proveedores	16.200
Terrenos y bienes naturales	60.000
Elementos de transporte	22.800
Deudas a largo plazo	60.000
Proveedores, efectos comerciales a pagar	10.200
Proveedores de inmovilizado al/p	33.600
Caja, euros	1.200
Equipos para procesos de información	4.200

Se pide: el balance de la empresa ordenado por masas patrimoniales y el fondo de maniobra.

Activo No Corriente	361800	Patrimonio Neto	318000
Terrenos	60000	Capital	270000
Edificios	300000	Reservas voluntarias	48000
Elem. Transp.	22800		
Equipos proc. Inf.	4200	Pasivo No Corriente	93600
Mobiliario	15000	Deudas l/p	60000
Amort. Inmov.	-40200	Provee. Inm.l/p	33600
Activo Corriente	88200	Pasivo Corriente	38400
Mercaderias	27000	Proveed., ef. a pagar	10200
Clientes	15000	Proveedores	16200
Deudores	9000	Deudas c/p	12000
Caja	1200		
Bancos	36000		
TOTAL ACTIVO	450000	TOTAL PASIVO	450000
FONDO DE MANIOBRA	AC-PC		
FM = 88200-38400 = 49800			

6. Una empresa muestra como resumen de los gastos y los ingresos del ejercicio económico la siguiente información expresada en euros:

- Ventas de mercaderías, 4.000
- Intereses de deudas, 50
- Compras de mercaderías, 1.500
- Otros ingresos financieros, 25
- Sueldos y salarios, 200
- Otros tributos, 20
- Amortización del inmovilizado, 110
- Seguridad Social a cargo de la empresa, 50
- Suministros, 30

Elaborar la cuenta de pérdidas y ganancias sabiendo que el impuesto de sociedades es del 25%.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
+ Ingresos de explotación (1)
a) Importe neto de la cifra de negocios (ventas)
b) Variación de las existencias de productos terminados (+/-)
c) Otros ingresos de explotación
- Gastos de explotación (2)
a) Aprovisionamientos (Compras +/- Variación de existencias comerciales y materias primas)
b) Gastos de personal
c) Amortización del inmovilizado
d) Otros gastos de explotación
A) Resultado de explotación (1-2) = BAII
+ Ingresos financieros (3)
- Gastos financieros (4)
B) Resultado financiero (3-4)
C) Resultado antes de impuestos (A+B) = BAI
- Impuesto sobre beneficio (5)
D) Resultado del ejercicio (C-5) = BN

6. Una empresa muestra como resumen de los gastos y los ingresos del ejercicio económico la siguiente información expresada en euros:

- Ventas de mercaderías, 4.000
- Intereses de deudas, 50
- Compras de mercaderías, 1.500
- Otros ingresos financieros, 25
- Sueldos y salarios, 200
- Otros tributos, 20
- Amortización del inmovilizado, 110
- Seguridad Social a cargo de la empresa, 50
- Suministros, 30

Elaborar la cuenta de pérdidas y ganancias sabiendo que el impuesto de sociedades es del 25%.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
+ Ingresos de explotación (1)	
a) Importe neto de la cifra de negocios (ventas)	
b) Variación de las existencias de productos terminados (+/-)	
c) Otros ingresos de explotación	
- Gastos de explotación (2)	
a) Aprovisionamientos (Compras +/- Variación de existencias comerciales y materias primas)	
b) Gastos de personal	
c) Amortización del inmovilizado	
d) Otros gastos de explotación	
A) Resultado de explotación (1-2) = BAII	
+ Ingresos financieros (3)	
- Gastos financieros (4)	
B) Resultado financiero (3-4)	
C) Resultado antes de impuestos (A+B) = BAI	
- Impuesto sobre beneficio (5)	
D) Resultado del ejercicio (C-5) = BN	

Ingresos de explotación	**4000**
Ventas de mercaderías	4000
Gastos de explotación	**1910**
Compras de mercaderías	1500
Sueldos y salarios	200
Otros tributos	20
Amortización inovilizado	110
Seguridad Social a cargo de la empresa	50
Suministros	30
Resultado de explotación BAII	**2090** (Ingresos expl. - Gastos expl.)
Otros ingresos financieros	25
Intereses de dudas	-50
Resultado financiero	**-25**
Resultado antes de impuestos BAI	**2065** (BAII - Rº Fro)
Impuestos sobre beneficio	**516,25** (BAI * 0,25)
Resultado del ejercicio	**1548,75** (BAI -Impuestos)

7. Una empresa muestra como resumen de los gastos y los ingresos del ejercicio económico la siguiente información expresada en euros:

- Ventas de mercaderías, 600.000
- Compras de mercaderías, 540.000
- Variación de existencias, 100.000 (Las existencias finales son mayores a las existencias iniciales)
- Sueldos y salarios, 1.500.000
- Ingresos por servicios diversos, 15.000
- Amortización del inmovilizado, 65.000
- Seguridad Social a cargo de la empresa, 375.000
- Suministros, 40.000

Elaborar la cuenta de pérdidas y ganancias sabiendo que el impuesto de sociedades es del 25%.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
+ Ingresos de explotación (1)
a) Importe neto de la cifra de negocios (ventas)
b) Variación de las existencias de productos terminados (+/-)
c) Otros ingresos de explotación
- Gastos de explotación (2)
a) Aprovisionamientos (Compras +/- Variación de existencias comerciales y materias primas)
b) Gastos de personal
c) Amortización del inmovilizado
d) Otros gastos de explotación
A) Resultado de explotación (1-2) = BAII
+ Ingresos financieros (3)
- Gastos financieros (4)
B) Resultado financiero (3-4)
C) Resultado antes de impuestos (A+B) = BAI
- Impuesto sobre beneficio (5)
D) Resultado del ejercicio (C-5) = BN

Ingresos de explotación	**715000**	
Ventas de mercaderías	600000	
Variación existencias	100000	
Ingresos servicios diversos	15000	
Gastos de explotación	**2520000**	
Compras de mercaderías	540000	
Sueldos y salarios	1500000	
Amortización inovilizado	65000	
Seguridad Social a cargo de la empresa	375000	
Suministros	40000	
Resultado de explotación BAII	**-1805000**	(Ingresos expl. - Gastos expl.)
Otros ingresos financieros	0	
Intereses de dudas	0	
Resultado financiero	**0**	
Resultado antes de impuestos BAI	**-1805000**	(BAII - Rº Fro)
Impuestos sobre beneficio	**0**	(BAI * 0,25)
Resultado del ejercicio	**-1805000**	(BAI -Impuestos)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
+ Ingresos de explotación (1)
a) Importe neto de la cifra de negocios (ventas)
b) Variación de las existencias de productos terminados (+/-)
c) Otros ingresos de explotación
- Gastos de explotación (2)
a) Aprovisionamientos (Compras +/- Variación de existencias comerciales y materias primas)
b) Gastos de personal
c) Amortización del inmovilizado
d) Otros gastos de explotación
A) Resultado de explotación (1-2) = BAII
+ Ingresos financieros (3)
- Gastos financieros (4)
B) Resultado financiero (3-4)
C) Resultado antes de impuestos (A+B) = BAI
- Impuesto sobre beneficio (5)
D) Resultado del ejercicio (C-5) = BN

Calcular el período medio de maduración De una empresa poseemos la siguiente información:

Datos de inicio del período	Datos de final del período
- Materias primas = 3	- Materias primas = 4
- Productos en curso = 2	- Productos en curso = 3
- Productos terminados = 8	- Productos terminados = 5
- Clientes = 9	- Clientes = 10

Los datos correspondientes del período son los siguientes:

- Ventas = 60
- Coste de producción = 43
- Compra de materias primas = 18
- Coste de ventas = 43

El período medio de maduración viene dado por la expresión:

$PMM = Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4$

O bien

$$PMM = \frac{365}{X_1} + \frac{365}{X_2} + \frac{365}{X_3} + \frac{365}{X_4}$$

Se deben calcular los valores de cada subperíodo medio, a saber:

Subperíodo medio de aprovisionamiento o tiempo, que por término medio, están almacenadas las materias primas

Subperíodo medio de fabricación o tiempo, que por término medio, tarda en fabricarse los productos

Subperíodo medio de venta o tiempo, que por término, medio tarda en venderse los productos una vez elaborados

Subperíodo medio de cobro o tiempo, que por término medio, se tarda en cobrar a los clientes

Subperíodo medio de aprovisionamiento o tiempo, que por término medio, están almacenadas las materias primas:

$X_1 = \dfrac{18}{\dfrac{3+4}{2}} = \dfrac{18}{3,5} = 5,14$

$Y_1 = 365/ X_1 = 365/5,14$ días

Subperíodo medio de fabricación o tiempo, que por término medio, tarda en fabricarse los productos:

$X_2 = \dfrac{43}{\dfrac{2+3}{2}} = \dfrac{43}{2,5} = 17,2$

$Y_2 = 365/ X_2 = 365/17,2$ días

Subperíodo medio de venta o tiempo, que por término, medio tarda en venderse los productos una vez elaborados:

$X_3 = \dfrac{43}{\dfrac{8+5}{2}} = \dfrac{43}{6,5} = 6,62$

$Y_3 = 365/ X_3 = 365/6,62$ días

Subperíodo medio de cobro o tiempo, que por término medio, se tarda en cobrar a los clientes:

$X_4 = \dfrac{60}{\dfrac{9+10}{2}} = \dfrac{60}{9,5} = 6,32$

$Y_4 = 365/X_4 = 365/6,32$ días

A continuación empleamos los valores obtenidos y se sustituyen en

PMM = $\frac{365}{X_1}+\frac{365}{X_2}+\frac{365}{X_3}+\frac{365}{X_4}$

Resultando

PMM = $\frac{365}{X_1}+\frac{365}{X_2}+\frac{365}{X_3}+\frac{365}{X_4}=\frac{365}{5,14}+\frac{365}{17,2}+\frac{365}{6,62}+\frac{365}{6,32}$

O sea, el **PMM = 205,12 días**

TASAS DE RENDIMIENTO CONTABLE

De los siguientes proyectos de inversión A y B, se desea saber cuál es más conveniente para la empresa según la tasa de rendimiento contable:

		Beneficios netos anuales				
Proyectos	Coste inversión	1	2	3	4	Valor Residual
A	200	20	20	10	10	0
B	170	20	10	5	5	10

Es de inmediata solución ya que basta aplicar la fórmula para cada proyecto:

TRC = beneficio neto medio anual / inversión media

Una vez valorados se elige el de mayor TRC

$$TRC_A = \frac{\text{beneficio neto medio anual}}{\text{Inversión media}} = \frac{\frac{20+20+10+10}{4}}{\frac{200+0}{2}}$$

$TRC_A = 0{,}15$

$$TRC_B = \frac{\text{beneficio neto medio anual}}{\text{Inversión media}} = \frac{\frac{20+10+5+5}{4}}{\frac{170+10}{2}}$$

$TRC_B = 0{,}11$

PLAZO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL Y RATIO COSTE-BENEFICIO

De los siguientes proyectos de inversión A, B y C, se desea saber cuál es más conveniente para la empresa según el plazo de recuperación del capital y según el ratio coste-beneficio

		Flujos netos de caja			
Proyecto	Desembolso inicial	1	2	3	4
A	200	70	70	60	60
B	170	60	50	45	55
C	120	50	50	50	-

Dos partes diferenciadas: el plazo de recuperación, que basta con sumar los cash-flows y ver cuando se supera la inversión y el RCB (es el flujo neto de caja por unidad monetaria comprometida en el proyecto de inversión).

Para lo segundo hay que aplicar la fórmula de cálculo del RCB

$$\text{RCB} = \frac{\sum_{i=1}^{n} Qi}{A}$$

		Flujos netos de caja			
Proyecto	Desembolso inicial	1	2	3	4
A	200	70	70	60	60
B	170	60	50	45	55
C	120	50	50	50	-

Para el plazo de recuperación del capital se suman los cash-flows hasta ver cuando se rebasa la inversión

Años	Q	$Q_{ACUMULADO}$
1	70	70
2	70	140
3	60	200
4	60	260

Como la inversión del primer proyecto (A) es de 200, su PRC es de 3 años

A=200

PRC_A = 3 años

Años	Q	$Q_{ACUMULADO}$
1	60	60
2	50	110
3	45	155
4	55	210

Como la inversión del primer proyecto (B) es de 170, su PRC es de 3,27 años. El cálculo de 0,27 sale de considerar que (170-155) se recuperan en x años, si en 1 año obtengo 55 (Q del 4º año)

A=170

$PRC_B = 3 + 0,27 = 3,27$ años

Años	Q	$Q_{ACUMULADO}$
1	50	50
2	50	100
3	50	150

Como la inversión del primer proyecto (C) es de 120, su PRC es de 2,4 años. El cálculo de 0,4 sale de considerar que (120-100) se recuperan en x años, si en 1 año obtengo 50 (Q del 3º año)

A=120

$PRC_C = 2 + 0,4 = 2,4$ años

Este criterio se inclina por la inversión que se recupera antes, luego el más interesante desde este prisma es el Proyecto C

Para el RCB emplearemos su fórmula $$\mathrm{RCB} = \frac{\sum_{i=1}^{n} Qi}{A}$$

		Flujos netos de caja			
Proyecto	Desembolso inicial	1	2	3	4
A	200	70	70	60	60
B	170	60	50	45	55
C	120	50	50	50	-

$$\mathrm{RCB_A} = \frac{\sum_{i=1}^{4} Qi}{A} = \frac{70+70+60+60}{200} = 1{,}3$$

$$\mathrm{RCB_B} = \frac{60+50+45+55}{170} = 1{,}23$$

$$\mathrm{RCB_C} = \frac{50+50+50}{120} = 1{,}25$$

Siguiendo el criterio del ratio coste-beneficio el proyecto de inversión más conveniente es el A.

Una empresa manufacturera desea realizar una inversión en maquinaria e instalaciones por un montante de 20 €, cuya vida útil se estima en cuatro años, con valor residual nulo y amortización lineal. Los ingresos y gastos previstos para los cuatro años que dura la inversión son los siguientes

Años	1	2	3	4
Ingresos	20	22	21	23
Gastos	11	13	8	10

Sabiendo que el coste del capital es del 20% y que la tasa correspondiente del impuesto sobre sociedades es del 25%, calcular:

a) Tasa de rendimiento contable.
b) Ratio coste-beneficio.
c) Plazo de recuperación del capital sin actualizar y actualizando los flujos netos de caja

LA MAYOR DIFERENCIA CON LOS ANTERIORES ES QUE HAY UN TIPO DE INTERÉS Y TAMBIÉN UNA TASA DE IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS

Tasa de rendimiento contable.

$$TRC = \frac{\text{Beneficio neto medio anual}}{\text{Inversión media}}$$

A = 20; K = 20 %; n = 4 años.; V_R=0

Como la amortización es lineal y el valor residual es 0, cada año se amortizan:
Cuota de amortización = (20-0) / 4 = 5

A continuación se calculan detalladamente para el año 1 el beneficio después de impuestos y el cash-flow. Para los siguientes años se realizan de la misma forma

	Año 1
Ingresos	20
- Gastos	- 11
= Cash-flow bruto	9
- Amortizaciones	- 20/4
= Beneficios antes de impuestos	$BAI_1 = 4$
- Impuestos	-1
= Beneficios después de impuestos	3
+ Amortizaciones	+ 20/4
= Cash-flow neto	$Q_1 = 8$

Años	1	2	3	4
Ingresos	20	22	21	23
Gastos	11	13	8	10

tasa del impuesto sobre sociedades es del 25%,

De la misma manera se calculan los restantes beneficios después de impuestos y cash.flows para los restantes años, resultando:

$BDI_2 = 3$ $Q_2 = 8$
$BDI_3 = 6$ $Q_3 = 11$
$BDI_4 = 6$ $Q_4 = 11$

Queda aplicar la TRC con los datos anteriores

la tasa de rendimiento contable es:

$$TRC = \frac{\text{beneficio neto medio anual}}{\text{Inversió media}} = \frac{\frac{3+3+6+6}{4}}{\frac{20+0}{2}} = 0{,}45$$

Cálculo del ratio coste-beneficio (RCB)

El ratio coste-beneficio se calcula a partir de la siguiente fórmula

$$RCB = \frac{\sum_{i=1}^{4} Qi}{A}$$

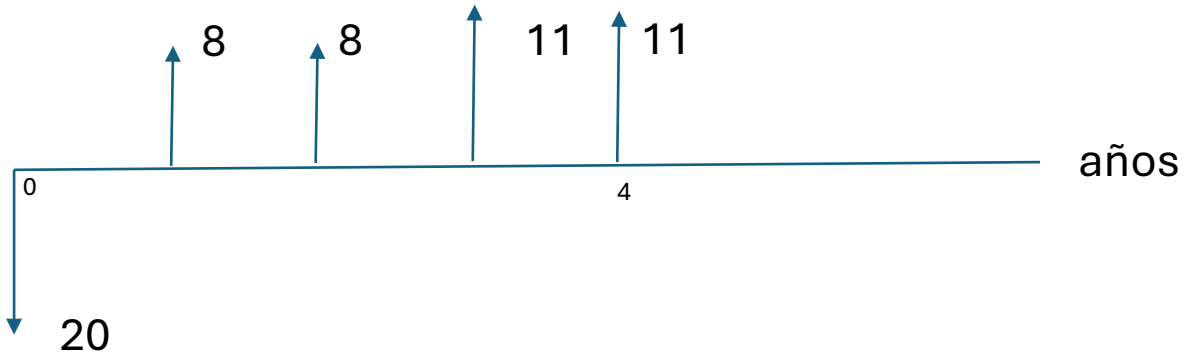
Sustituyendo los valores de los cash-flows ya calculados resulta:

$$RCB = \frac{\sum_{i=1}^{4} Qi}{A} = \frac{8+8+11+11}{20} = \frac{38}{20}$$

RCB = 1,9

Plazo de recuperación del capital sin actualizar y actualizando los flujos netos de caja

Año	Q	$Q_{ACUMULADO}$
1	8	8
2	8	16
3	11	27
4	11	38



A la vista se comprueba que se recupera entre el segundo y el tercer año, por lo que mediante una regla de tres se puede calcular el momento exacto

Entre el segundo y tercer año 1 año se recupera ---------- (27 – 16) = 11

Tardaremos x en recuperar ---------- (20 – 16) = 4

O sea, se recupera en 2,36 años

Calculemos ahora el tiempo que se tardaría en recuperar la cantidad invertida si se actualizarán los cash-flows con la tasa del enunciado K = 20 %.

Q Actualizado: $Q_{ACT} = Q / (1 + K)^n$

Se emplea la fórmula anterior para actualizar cada cash-flow. Añadimos una última columna donde a cada cash-flow se le suma el cash-flow previo y así tendremos los cash-flows actualizados y acumulados

Año	Q	$Q_{AC€}$	Q_{ACT}	$Q_{ACT.AC€}$
1	8	8	6,67	6,67
2	8	16	5,56	12,23
3	11	27	6,37	18,60
4	11	38	5,30	23,90

Se observa que ahora se recupera lo invertido entre el tercer y cuarto año. Calculemos exactamente el momento del año:

1 año --------- (23,9 – 18,6) = 5,30
X ---------- (20 – 18,6) = 1’4

Saliendo x = 0,26 años, o sea, se tardan 3,26 años en recuperar A = 20, o lo que es lo mismo, 3 años, 3 meses y 3 días

PROBLEMAS DE VAN Y TIR

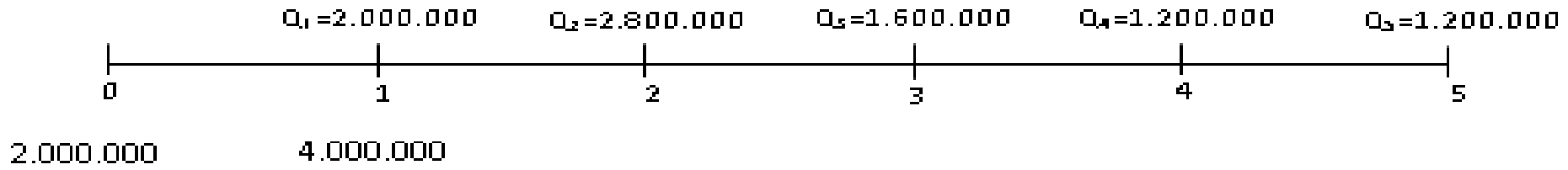
De dos proyectos de inversión, que suponen el mismo desembolso, 6.000.000 €, se conocen los siguientes datos: en la inversión A se desembolsarán en el momento inicial 2.000.000 y el resto se aplazará un año; mientras que en la inversión B se efectuarán tres pagos iguales y sucesivos de 2.000.000 cada uno, siendo el primero al año de concertarse la operación. También se conoce que de la inversión A se prevén obtener, durante los cinco años que dura la misma, los siguientes cash-flow netos: 2.000.000, 2.800.000, 1.600.000, 1.200.000 y 1.200.000 €. La inversión B tiene una duración de tres años y los cash-flow netos esperados son de 3.600.000, 3.000.000 y 1.800.000 €. Si el coste del capital es del 17%, indicar qué inversión es preferible. **Utilizar los criterios del plazo de recuperación del capital corregido y del VAN.**

Primero se deber recordar que son el plazo de recuperación del capital corregido o pay-back actualizado y el valor actual neto o VAN.

$$VAN = -A + \frac{Q_1}{(1+K)} + \frac{Q_2}{(1+K)^2} + \ldots + \frac{Q_n}{(1+k)^n}$$

A partir de ahí hay que ver qué datos nos han facilitado y plantear el problema. Se calcularan ambas cosas para el proyecto A y después para el B.

PROYECTO A: inversión de 6.000.000 € ➔ se desembolsarán en el momento inicial 2.000.000; el resto se aplazará un año. Duración (horizonte temporal) 5 años.
Genera los siguientes cash-flow netos: 2.000.000, 2.800.000, 1.600.000, 1.200.000 y 1.200.000 €.
K= 17%, indicar qué inversión es preferible.



$$VAN = -A + \frac{Q_1}{(1+K)} + \frac{Q_2}{(1+K)^2} + \ldots + \frac{Q_n}{(1+k)^n}$$

A continuación, se sustituyen los valores del proyecto A en la fórmula

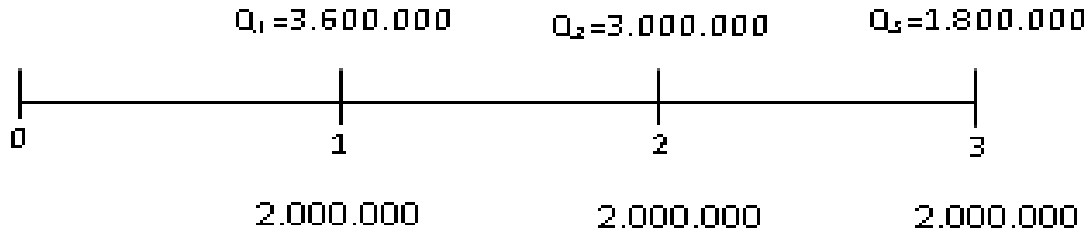
$$\text{VAN} = -2.000.000 + \frac{(2.000.000 - 4.000.000)}{1{,}17} + \frac{2.800.000}{(1{,}17)^2} + \frac{1.600.000}{(1{,}17)^3} + \frac{1.200.000}{(1{,}17)^4} + \frac{1.200.000}{(1{,}17)^5} =$$

= -3.709.401,709 + 2.045.437,943 + 998.992,8903 + 640.380,0579 + 547.333,3827 = 522.742,56 €

Años	A	Q	A_{ACT}	Q_{ACT}	$Q_{ACTACUM}$
0	2.000.000	-	2.000.000	-	-
1	4.000.000	2.000.000	3.418.803	1.709.402	1.709.402
2	-	2.800.000	-	2.045.400	3.754.802
3	-	1.600.000	-	999.040	4.753.842
4	-	1.200.000	-	640.000	5.393.842
5	-	1.200.000	-	547.320	5.941.162
			5.418.803	5.941.162	

Empleando el plazo de recuperación del capital corregido para recuperar la inversión de $\mathbf{A_{ACT}}$ = 5.418.803 €, ésta se recupera entre el cuarto y el quinto año. Aplicando una regla de tres se averigua el momento exacto que es 4 años y 16 días

PROYECTO B: inversión 6.000.000 € y se efectuarán tres pagos iguales y sucesivos de 2.000.000 cada uno, siendo el primero al año de concertarse la operación.
Duración 3 tres años.
Cash-flow netos esperados son de 3.600.000, 3.000.000 y 1.800.000 €.
K = 17%



$$VAN = -A + \frac{Q_1}{(1+K)} + \frac{Q_2}{(1+K)^2} + \ldots + \frac{Q_n}{(1+k)^n}$$

$$VAN_B = -0 + \frac{3.600.000 - 2.000.000}{1{,}17} + \frac{3.000.000 - 2.000.000}{(1{,}17)^2} + \frac{1.800.000 - 2.000.000}{(1{,}17)^3} =$$

$$= 1.367.521{,}368 + 730.513{,}551 - 124.874{,}1113. = 1.973.160{,}80\ €$$

Estudiaremos ahora el plazo de recuperación del capital actualizado o pay-back actualizado del proyecto B.
Si nos piden simplemente decidir entre A y B según este criterio y no nos solicitasen los cálculos, podríamos indicar el mejor

Años	A	Q	A_{ACT}	Q_{ACT}	$Q_{ACT.AC€}$
0	-	-	-	-	-
1	2.000.000	3.600.000	1.709.400	3.076.920	3.076.920
2	2.000.000	3.000.000	1.461.000	2.191.500	5.268.420
3	2.000.000	1.800.000	1.248.800	1.123.920	6.392.340
			4.419.200	6.392.340	

Mediante una regla de tres, se pueden afinar los cálculos

1 año ---------- (5.268.420 – 3.076.929) = 2.191.500
X ---------- (4.419.200 – 3.076.920) = 1.342.280



PRC_B = 1 + 0,612 = 1,612 años = 1 año, 7 meses y 10 días

Cálculo de la TIR conociendo dos valores de K

La empresa X, va a realizar una inversión en bienes de equipo cuyo valor de adquisición es de 8.000 €. La amortización está prevista en cuatro años, con valor residual nulo, calculada de forma lineal. Hay dos opciones, en cuanto a la forma de materializar la inversión:

Opción A: para cada uno de los cuatro años de duración de la inversión: ingresos = 6.000 €/año; gastos = 2.000 €/año.

Opción B: sus datos figuran en el cuadro

Años	1	2	3	4
Ingresos (miles de €)	4	5	6	6
Gastos (miles de €)	1	1	2	1

Teniendo en cuenta que el coste del capital es del 15% y que la tasa correspondiente del impuesto sobre sociedades es del 25%, determinar cuál es la opción más aconsejable según los criterios del VAN y del TRI o TIR.

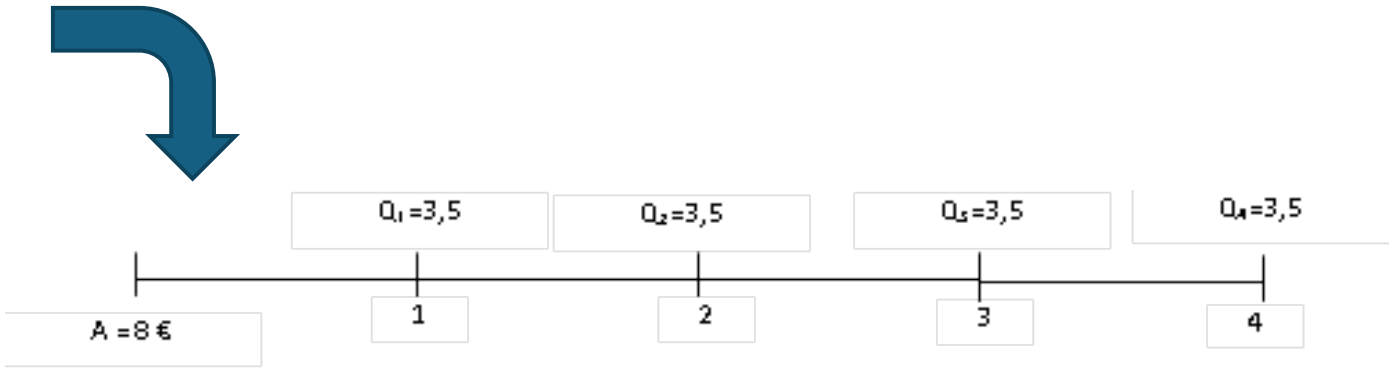
NOTA, se tiene además la siguiente información de cada una de las opciones de inversión A y B:

Opción A: la TRI está entre los valores K = 0,26 y K = 0,27
Opción B: la TRI está entre los valores K = 0,24 y K = 0,25

OPCIÓN A, VAN

En primer lugar se calculan los cash-flows, que serán iguales para cada año

COBROS	6000
PAGOS	2000
CF BRUTO	4000
-AMORT	-2000
BAI	2000
-IMPUESTOS	-0.25*2000
BDI	1500
+AMORT	2000
CF NETO	3500

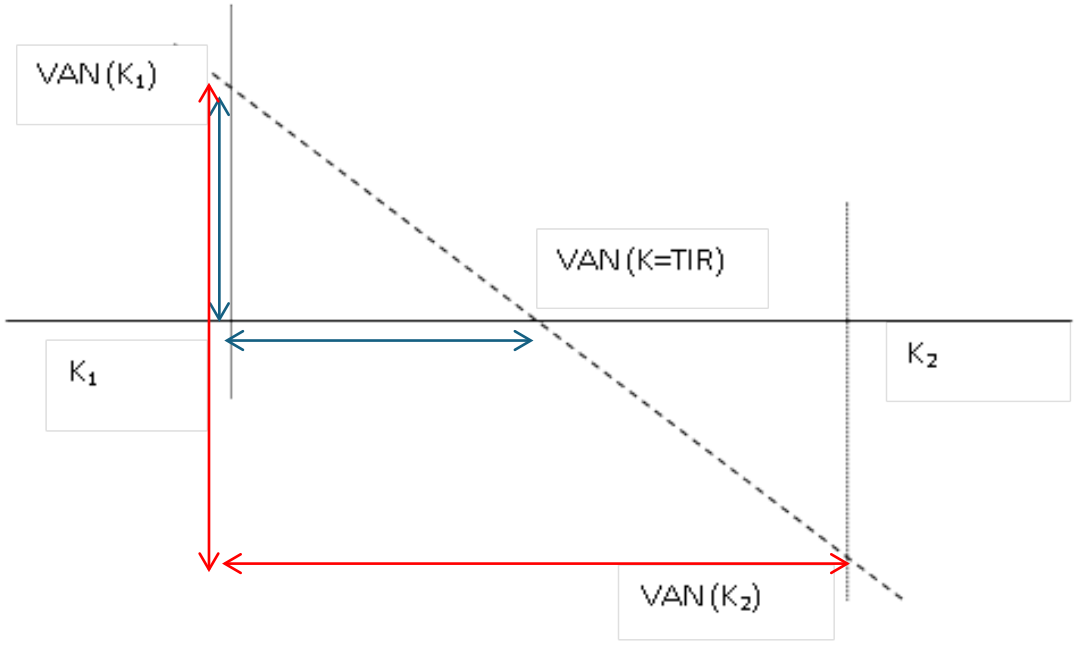


$$VAN = -A + \frac{Q_1}{(1+K)} + \frac{Q_2}{(1+K)^2} + \ldots + \frac{Q_n}{(1+k)^n}$$

$$VAN = -8 + \frac{3,5}{1,15} + \frac{3,5}{(1,15)^2} + \frac{3,5}{(1,15)^3} + \frac{3,5}{(1,15)^4} = -8 + 3,0435 + 2,6465 + 2,3013 + 2,0011 =$$

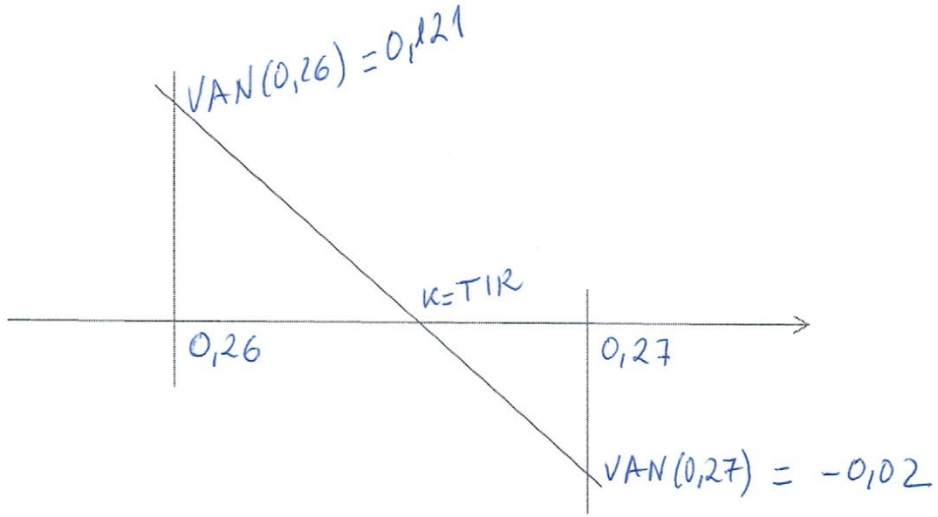
1992,4 miles de €

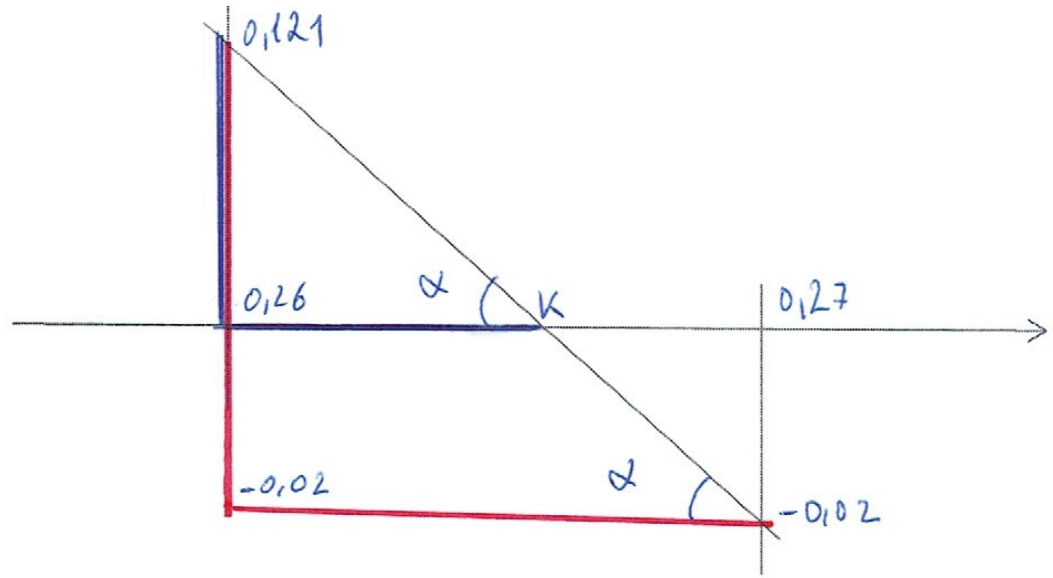
Para la resolución se calcularan los valores del VAN de la opción A y de la B para los valores de K que nos han proporcionado.
Siempre que uno sea + y el otro – indicará que en la fórmula del VAN habrá un valor intermedio de K, que hará que VAN = 0.
A su vez eso indica que entre dichos valores existirá un valor de K, que es el TIR que hace VAN (K=TIR) = 0.
Emplearemos la semejanza de triángulos para el cálculo de K=TIR en ambos proyectos.
Después extraeremos conclusiones



OPCIÓN A, CÁLCULO DEL TIR

Opción A: la TRI está entre los valores K = 0,26 y K = 0,27

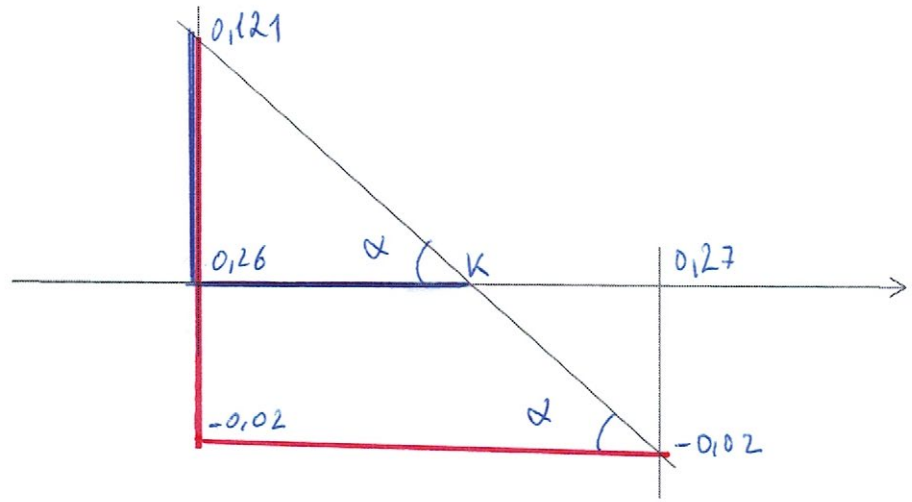




$$tg\,\alpha = \frac{0,121-(-0,02)}{0,27-0,26} = \frac{0,121}{K-0,26} \Rightarrow K$$

$$\frac{0,141}{0,01} = \frac{0,121}{K-0,26} \; ; \quad K-0,26 = \frac{0,01 \cdot 0,121}{0,141}$$

$$K = 0,2685$$



$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{0{,}121-(-0{,}02)}{0{,}27-0{,}26} = \frac{0{,}121}{K-0{,}26} \Rightarrow K$$

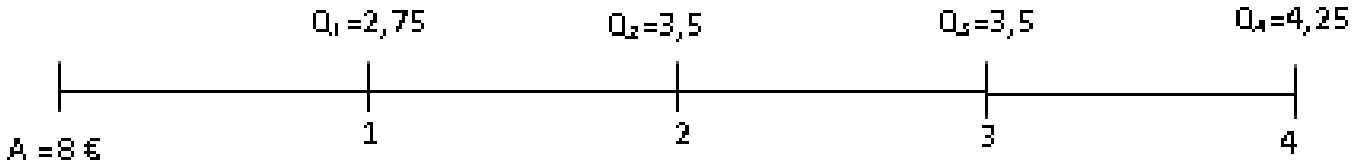
$$\frac{0{,}141}{0{,}01} = \frac{0{,}121}{K-0{,}26} \; ; \quad K-0{,}26 = \frac{0{,}01 \cdot 0{,}121}{0{,}141}$$

$$K = 0{,}2685$$

OPCIÓN B, VAN

En primer lugar, se calculan los cash-flows, que en este caso son diferentes para cada año

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
I	4	5	6	6
G	- 1	- 1	- 2	- 1
Q bruto	3	4	4	5
- Amort.	- 8/4	- 2	- 2	- 2
BAI	1	2	2	3
- Imp.	- 0,25	- 0,5	- 0,5	- 0,75
BDI	0,75	1,5	1,5	2,25
+ Amort.	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2
Q neto	**2,75**	**3,5**	**3,5**	**4,25**

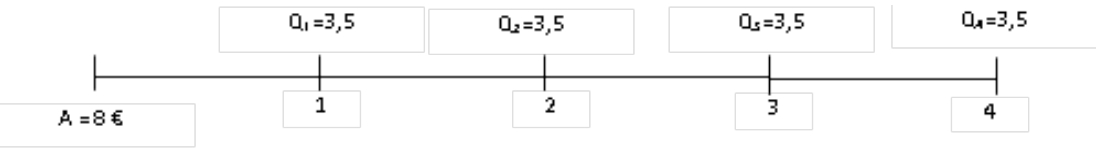


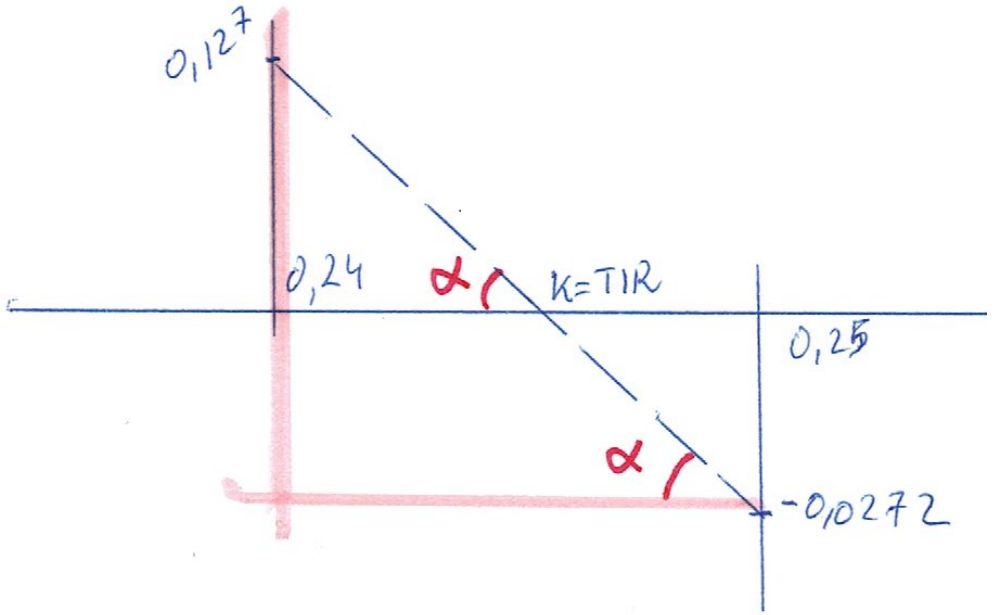
$$VAN = -A + \frac{Q_1}{(1+K)} + \frac{Q_2}{(1+K)^2} + \ldots + \frac{Q_n}{(1+k)^n}$$

$$VAN_B = -8 + \frac{2,75}{1,15} + \frac{3,5}{(1,15)^2} + \frac{3,5}{(1,15)^3} + \frac{4,25}{(1,15)^4} = -8 + 2,3913 + 2,6465 + 2,3013 + 2,43 = 1,7691 \text{ miles €}$$

OPCIÓN B, CÁLCULO DEL TIR

Opción B: la TRI está entre los valores K = 0,24 y K = 0,25





$VAN(0,24) = 0,127$

$VAN(0,25) = -0,0272$

$$tg\,\alpha = \frac{0,127 - (-0,0272)}{0,25 - 0,24} = \frac{0,127}{K - 0,24}$$

despejamos $K = 0,248$